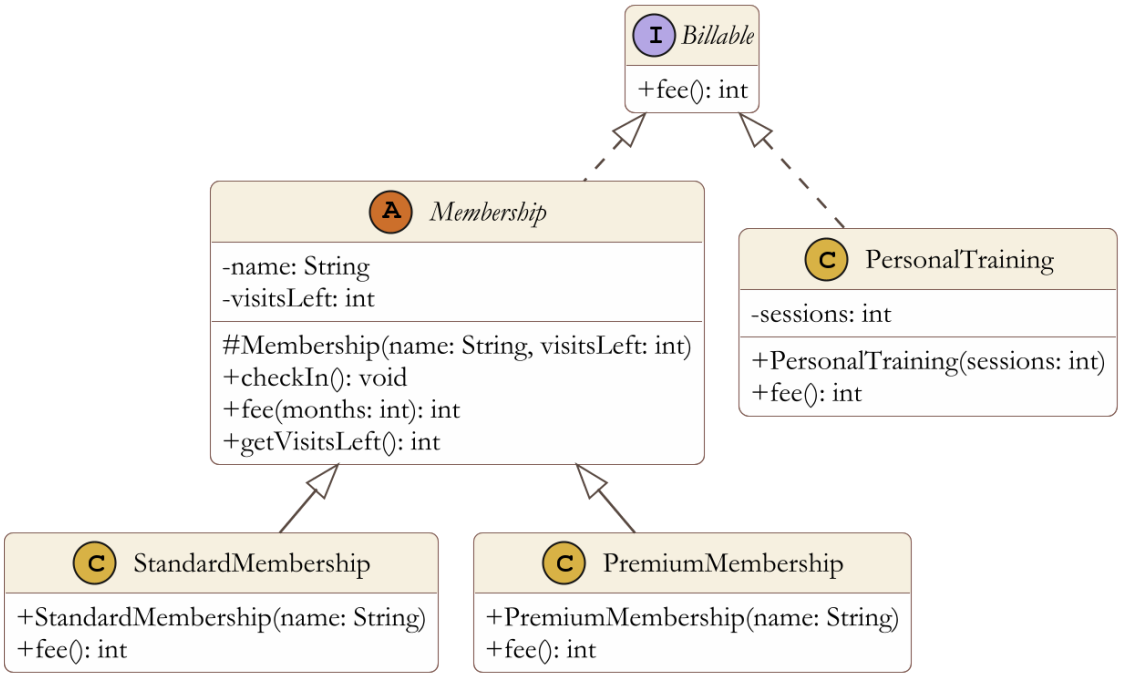
Spor Salonu Üyelikleri

Hafta 1 · OOP I: Sınıf, Nesne ve Dört Temel İlke

Ad Soyad: Öğrenci No: Süre: **40 dakika** Teslim: **h1_ogrenciNo.zip**

Problem

Bir spor salonu iki tür üyelik satıyor: **standart** (aylık 600 TL, ayda 8 giriş) ve **premium** (aylık 1000 TL, ayda 20 giriş). Salon, üyelik olmayan **kişisel antrenman** paketlerini de faturalandırıyor (seans başına 250 TL). Bir üyeliğin kalan giriş hakkı yalnızca giriş yapıldıkça azalır ve asla negatif olamaz. Aşağıdaki tasarımı boş bir projede birebir aynı adlarla kodlayın ve `Main` senaryosunu çalıştırın.



Gereksinimler

1. `Billable` bir **arayüzdür**; tek yeteneği `fee()`: aylık ücret (TL, `int`). `Membership` ortak durum ve kodu taşıdığı için **soyut sınıftır**, `Billable`'ı uygular ama `fee()`'yi kendisi yazmaz.
2. **Kapsülleme:** `name` ve `visitsLeft` `private`'tır, setter yoktur. `checkIn()` hakkı 1 azaltır; hak 0 iken `IllegalStateException("<ad> için giriş hakkı kalmadı")` fırlatır.
3. **Kalıtım ve overriding:** `StandardMembership` kurucusu `super(name, 8)` çağırır ve `fee()` → 600 döndürür; `PremiumMembership` kurucusu `super(name, 20)` çağırır ve `fee()` → 1000 döndürür (ikisinde de `@Override`).
4. **Overloading:** `fee(int months)` = `fee() * months`; `months` ≥ 6 ise %10 indirim uygulanır (`* 90 / 100`).
5. `PersonalTraining` bir üyelik değildir, yalnızca `Billable`'dır: `fee()` = `sessions * 250`. `sessions` ≤ 0 ise kurucu `IllegalArgumentException("Seans sayısı pozitif olmalı")` fırlatır.
6. `Main`: Ayşe (standart), Can (premium) ve 4 seanslık bir antrenmanı tek bir `List<Billable>`'a koyun, döngüyle aylık toplamı yazdırın; Can'in 6 aylık ücretini yazdırın. Ayşe 8, Can 1 kez giriş yapsın, kalan hakları yazdırın. Son olarak Ayşe'nin 9. girişini ve `new PersonalTraining(0)`'ı deneyin; hataları yakalayıp `Hata: <mesaj>` biçiminde yazdırın.

Beklenen çıktı

```
Aylık toplam: 2600 TL
Can, 6 ay peşin: 5400 TL
Kalan giriş: Ayşe 0, Can 19
Hata: Ayşe için giriş hakkı kalmadı
Hata: Seans sayısı pozitif olmalı
```

Teslim

Projeyi **h1_ogrenciNo** adıyla oluşturun (ör. `h1_2024123456`), tüm sınıfları `lab` paketine yazın. Bitince proje klasörünü `h1_2024123456.zip` olarak sıkıştırıp yükleyin. Puanlama: soyut sınıf ve kapsülleme 30 · kalıtım, overriding ve overloading 30 · arayüz ve `PersonalTraining` 20 · doğru çıktı 20 (toplam 100).